

오진철

Data Scientist / ML Engineer

기본 정보

- E-Mail Address: oscar4293@naver.com
- Phone Number: +82) 010-2206-4293
- Github: <https://github.com/jincheol5>

핵심 역량

Programming Language	Python, Java
Data Analysis	Pandas, Numpy, Matplotlib, D3.js
ML	Pytorch, Scikit-learn
Graph/GNN	Networkx, igraph, Pytorch-Geometric
LLM	Transformers, LangChain, LangGraph, Ollama, Hugging Face
DB	MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Neo4j
API	Flask, FastAPI
Tool	Git/Github, Docker

학력

세종대학교 일반대학원 | 석사, 소프트웨어학과 | 2023.03 ~ 2026.02

- 졸업 연구: Neural Execution for Temporal Reachability Prediction
- 연구 분야: Graph Mining, Graph Neural Networks, Neural Execution
- 연구실: Data Frameworks and Platforms Laboratory

세종대학교 | 학사, 소프트웨어학과 | 2017.03 ~ 2023.02

- 주요 학습: CS, OS, Programming Language, Database, Maths and Statistics, Data Engineering/Analysis, Machine Learning

논문

Neural Execution for Temporal Reachability Prediction | 석사학위논문 | 2026.01

- Key words: Temporal Graph, Temporal Reachability, Graph Neural Networks, Neural Execution

TPVis: A Temporal Path Visualization System for Intuitive Understanding of Information Diffusion inside Temporal Networks | IEEE Access, SCIE 저널, 1 저자 | 2025.07

- Key words: Temporal Graph, Temporal Path, Graph Visualization

MR-FoodCoach: Enabling a convenience store on mixed reality space for healthier purchases

| IEEE ISMAR-Adjunct, 학회 데모 세션, 3 저자 | 2022.10

- Key words: Mixed/Augmented Reality, Nutri Score, Object Traceability, Temporal Reachability

주요 프로젝트

LLM 및 Graph 모델링 기반 대화형 공급망 데이터 플랫폼 Chat EPCIS 개발 | 개인 프로젝트 | 2026.03 ~ 진행중

- 기존 EPCIS 기반 데이터 플랫폼의 재귀적 조회 방식 대신 Neo4j 를 통해 단일 Cypher Query 로 제품 이력 추적이 가능하도록 저장된 Event 데이터를 Graph 모델링
- LangGraph 기반 Tool-RAG Agent 를 설계하여 자연의 질의만으로 저장된 제품 공급망에 대한 Event 정보, Graph 분석 정보, Graph Neural Networks (GNN) 예측 정보 등을 얻을 수 있도록 Query Interface 확장 구현

대규모 템포럴 네트워크에서의 정보 흐름 마이닝을 위한 연구 및 개발 | 연구과제 | 2023.06 ~ 2026.02

- 최신 Graph 시각화 기법들 조사 및 temporal path 시각화 적용 후 3 가지 종류의 시각적 혼란 요소 발생 확인
- Path-to-tree 변환 프로세스 및 timeline 기반 레이아웃 설계하여 시각적 혼란 요소 100% 제거
- Igraph 와 networkx 기반 레이아웃 계산 엔진과 D3.js 기반 웹 브라우저 UI 등으로 구성된 Temporal Path 시각화 시스템 개발
- 최신 GNN 조사 및 Temporal Reachability 예측 작업 적용 후 낮은 일반화 성능으로 인한 효율성 한계 확인
- 대표적으로 사용되는 Temporal GNN 인 TGN 에 알고리즘의 원리를 모델이 내재화할 수 있도록 학습시키는 Neural Execution 방법론을 추가로 적용하여 일반화 성능 향상시킨 Temporal Reachability Prediction 모델 개발

LLM 기반 식품 이미지 내 영양성분 정보 ETL 자동화 파이프라인 개발 | 창업과제 | 2025.09 ~ 2026.01

- 식품 이미지로부터 영양성분 정보 추출 후 구조화하여 검증 및 DB 에 적재하는 업무 자동화 파이프라인 설계
- LangChain 사용하여 식품 이미지 로드 → LLM 기반 정보 추출 → 결과 검증 → MongoDB 적재 ETL 파이프라인 구현
- Pydantic 사용하여 영양성분 정보 데이터 구조 정의 후 프롬프트 및 결과 검증에 활용
- Ollama 사용하여 로컬 LLM 사용환경 구축 및 Qwen3.5, Gemma4 와 같은 오픈소스 LLM 의 정보 추출 성능 비교 분석

스마트시티 실증지원을 위한 공급망 국제표준 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 개발 | 연구과제 | 2022.04 ~ 2025.12

- EPCIS 공식 문서 분석 후 5 가지 Event 데이터 타입 및 29 가지 REST API endpoint 에 대한 요구사항 정의서 작성
- 요구사항 정의서 기반으로 Capture, Query 서비스 인터페이스를 제공하는 데이터 플랫폼 설계, 개발 및 검증
- 실제 스마트시티 데이터 6 종을 EPCIS Event 데이터로 모델링하여 데이터 플랫폼에 스마트시티 데이터 적용

그래프 분석 기술을 통한 전자 영수증 기반 식단 모니터링 및 건강 행동 유도 모델 연구 | 연구과제 | 2022.01 ~ 2023.10

- 혼합현실(MR) 환경에서 식품의 영양정보 제공 및 공급망 이동 경로 시각화를 통해 건강한 구매를 지원하는 가상 편의점 개발

학내외 활동

DB, DB 프로그래밍 수업 조교 업무 수행 | 세종대학교 | 2023.03 ~ 2024.12

- 데이터베이스 이론 및 프로그래밍 활용에 대한 수업들의 보조, 과제 채점, 시험 문제 출제 및 채점 업무 수행

세종대학교 Data Frameworks and Platforms Laboratory 연구실 학부연구생 | 세종대학교 | 2022.01 ~ 2023.02

- 연구과제 제안서 작성 등 연구실 업무 수행 및 연구과제 참여

고등학교 IT 동아리 대상 AI 및 IoT 기술 멘토링 교육 봉사 | 동탄중앙이음터 | 2021.05 ~ 2021.11

- Python 기초 문법 및 실습, 라즈베리파이를 활용한 IoT, Pytorch 를 활용한 인공지능 교육을 통해 학생들의 역량 향상에 기여

자격 및 어학

빅데이터분석기사	2025.12	빅데이터분석기사 한국데이터산업진흥원
SQLD	2025.06	SQL 개발자 한국데이터산업진흥원
TOEIC Speaking IH	2025.08	영어 말하기 한국 TOEIC 위원회